Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Дисциплина: «Логические основы интеллектуальных систем»

ОТЧЁТ

к лабораторной работе №3

«Программирование операций обработки и преобразования формул прикладных и неклассических логик»

Вариант 1

Выполнили:
студенты группы 421703
Цвирко В. А.
Ишеков А. М.
Макавчик И. А.

Проверил:
Макаренко А. И.

Минск 2026

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Теоретические сведения **2**

2.1 Нечёткие множества, предикаты и факты 2

2.2 Треугольная норма минимума 3

2.3 Импликация Гёделя 3

2.4 Max–min композиция 4

2.5 Прямой вывод и замыкание базы знаний 4

3 Описание программной реализации **5**

4 Тестирование программы **11**

4.1 Исходные данные 11

4.2 Матрица первого правила 11

4.3 Матрица второго правила 12

4.4 Последовательность прямого вывода 12

4.5 Результат проверки 13

5 Личный вклад участников **13**

6 Ответы на контрольные вопросы **14**

7 Заключение **18**

1. Постановка задачи

Цель работы — приобрести практические навыки программирования операций обработки данных в неклассических логических моделях и реализовать алгоритм прямого нечёткого логического вывода.

В соответствии с вариантом 1 для нечёткой конъюнкции применяется треугольная норма минимума

$$T(a, b) = \min(a, b),$$

а для представления правила — нечёткая импликация Гёделя

$$I_G(a, b) = \begin{cases} 1, & a \le b, \\ b, & a > b. \end{cases}$$

Программа должна считывать исходные факты, представленные именованными нечёткими множествами, и правила, строить для каждого правила матрицу нечёткого отношения, выполнять max–min композицию и повторять прямой вывод до достижения замыкания базы знаний. Полученные новые факты должны использоваться в следующих раундах, уже обработанные пары «факт — правило» не должны вычисляться повторно, а факты, представляющие одинаковые нечёткие множества на одном универсуме, не должны дублироваться.

В рамках работы требуется:

1) представить нечёткие факты и правила в программе;
2) реализовать импликацию Гёделя и t-норму минимума;
3) построить нечёткие отношения для заданных правил;
4) реализовать max–min композицию;
5) организовать прямой вывод до достижения замыкания;
6) исключить повторную обработку одних и тех же пар «факт — правило»;
7) обнаруживать результаты, совпадающие с уже известными фактами;
8) проверить работу программы на контрольном примере.

Язык реализации — Python 3.

2. Теоретические сведения

2.1. Нечёткие множества, предикаты и факты

Пусть задан конечный универсум

$$X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}.$$

Универсум (универсальное множество) — множество всех объектов рассматриваемой предметной области, на котором определяется нечёткое множество. Нечёткое множество A определяется функцией принадлежности

$$\mu_A : X \to [0, 1],$$

где значение $\mu_A(x_i)$ характеризует степень принадлежности элемента x_i множеству A. Для конечного универсума множество удобно представлять в виде

$$A = \{\langle x_1, a_1\rangle, \ldots, \langle x_n, a_n\rangle\}, \qquad a_i = \mu_A(x_i).$$

В терминологии лабораторной работы **факт** — нечёткое множество, включённое в базу знаний. В программе факт хранится как именованная запись, представляющая это множество. Поэтому «факт с именем A» означает запись базы знаний, а A в математических формулах — соответствующее нечёткое множество.

Нечёткий предикат — нечёткое множество, значения функции принадлежности которого интерпретируются как степени истинности. Так, число $\mu_A(x_i)$ выражает степень принадлежности элемента множеству A, а при предикатной интерпретации — степень истинности свойства $A(x_i)$. В дальнейшем при описании хранения и обработки данных используется термин «факт», при математических вычислениях — «нечёткое множество», а «предикат» — только при логической интерпретации.

Если максимальная степень принадлежности равна единице, множество называется нормальным. Если

$$h(A) = \max_i \mu_A(x_i) < 1,$$

оно является субнормальным.

2.2. Треугольная норма минимума

Для вычисления нечёткой конъюнкции над значениями из $[0, 1]$ в варианте 1 используется t-норма

$$T_{\min}(a, b) = \min(a, b).$$

Она применяется внутри max–min композиции: для каждого элемента входного нечёткого множества вычисляется минимум между его степенью принадлежности и соответствующим элементом нечёткого отношения.

2.3. Импликация Гёделя

Импликация Гёделя определяется формулой

$$I_G(a, b) = \begin{cases} 1, & a \le b, \\ b, & a > b. \end{cases}$$

Пусть задано правило, связывающее нечёткие множества посылки и заключения:

$$A(x)\widetilde{\rightarrow}B(y),$$

где

$$A = \{\langle x_i, a_i\rangle\}_{i=1}^{n}, \qquad B = \{\langle y_j, b_j\rangle\}_{j=1}^{m}.$$

Здесь $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ и $Y = \{y_1, \ldots, y_m\}$ — универсумы посылки и заключения соответственно. Правилу ставится в соответствие бинарное нечёткое отношение R на $X \times Y$, представляемое матрицей размером $n \times m$:

$$r_{ij} = I_G(a_i, b_j).$$

Строки матрицы соответствуют элементам универсума посылки, а столбцы — элементам универсума заключения. Отношение R математически является нечётким множеством на $X \times Y$ и при логической интерпретации может рассматриваться как бинарный нечёткий предикат.

2.4. Max–min композиция

Если входной факт содержит нечёткое множество

$$A' = \{\langle x_i, a'_i\rangle\}_{i=1}^{n},$$

то результирующее нечёткое множество

$$B' = \{\langle y_j, b'_j\rangle\}_{j=1}^{m}$$

определяется формулой

$$b'_j = \max_{1\le i\le n} \min(a'_i, r_{ij}).$$

Для каждого столбца отношения сначала вычисляются минимумы по всем строкам, затем выбирается максимальное значение.

Входной факт не обязан иметь имя A, указанное в посылке правила. Для применения построенного отношения достаточно, чтобы универсум нечёткого множества, содержащегося в факте, совпадал с универсумом X. Поэтому отношение для правила $A(x)\widetilde{\rightarrow}B(y)$ может применяться и к факту с другим именем, если его нечёткое множество задано на том же универсуме.

2.5. Прямой вывод и замыкание базы знаний

При применении правила к входному факту вычисляется результирующее нечёткое множество. Если оно совпадает с множеством, представленным уже известным фактом (одинаковы универсум и степени принадлежности всех элементов), новый факт не создаётся. Иначе результирующее множество сохраняется в базе знаний как новый факт, доступный в следующем раунде.

Для предотвращения бесконечного повторения вычислений программа запоминает обработанные пары «факт — правило». Прямой вывод завершается, когда отсутствуют новые применимые пары или очередной раунд не создаёт новых уникальных фактов. Таким образом формируется замыкание базы знаний относительно заданного набора правил.

3. Описание программной реализации

В данном разделе рассматриваются только функции, непосредственно реализующие математическую и алгоритмическую логику программы.

Импликация Гёделя — `godel_implication`

Функция реализует непосредственно формулу импликации Гёделя. Сначала сравниваются входные степени принадлежности $left$ и $right$. Если $left \leq right$, результат равен 1. В противном случае возвращается $right$.

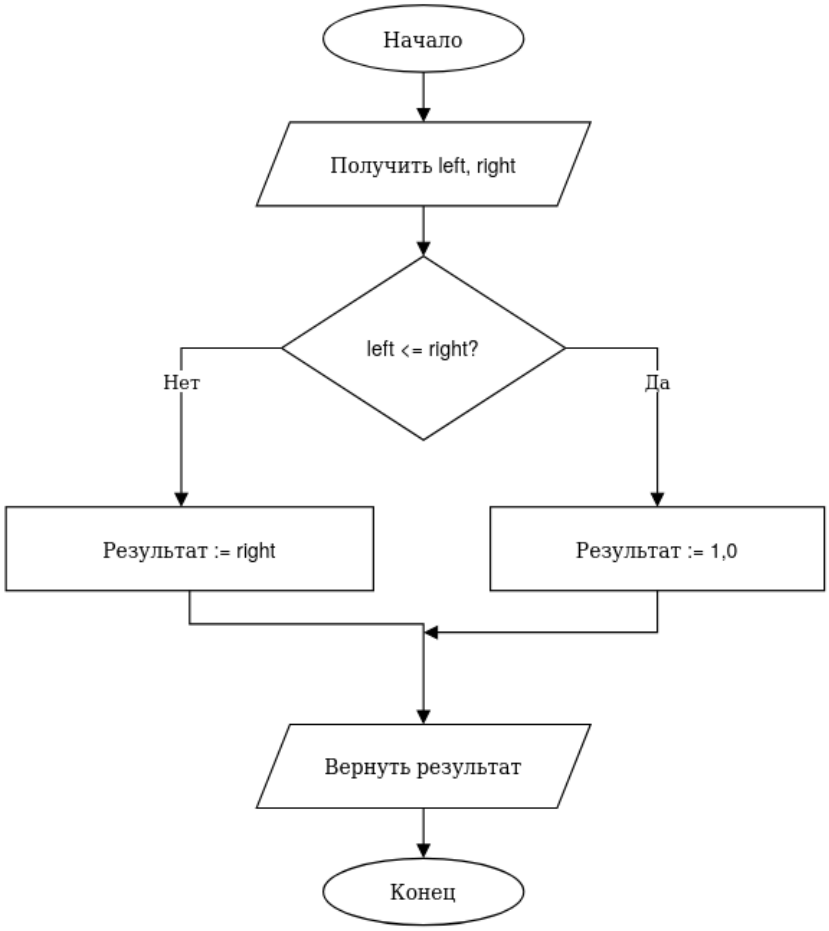


Рис. 1. Схема алгоритма функции `godel_implication`

T-норма минимума — `minimum_t_norm`

Функция вычисляет минимум двух переданных степеней принадлежности. Она используется при вычислении минимума между степенью принадлежности элемента входного нечёткого множества и значением ячейки нечёткого отношения.

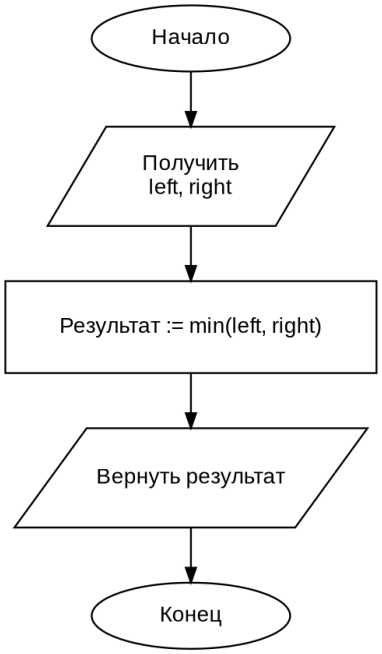


Рис. 2. Схема функции `minimum_t_norm`

Построение нечётких отношений — `FuzzyLogic.build_relations`

Для каждого правила программа по именам, указанным в посылке и заключении, находит соответствующие факты базы знаний. Из этих фактов извлекаются нечёткие множества, степени принадлежности которых используются для построения отношения. Если хотя бы один факт не найден, формируется ошибка логического вывода.

По найденным нечётким множествам строится прямоугольная матрица бинарного нечёткого отношения. Каждая её ячейка вычисляется по формуле

$$r_{ij} = I_G(a_i, b_j).$$

Полученные строки, столбцы и значения объединяются в объект нечёткого отношения. Процесс повторяется для всех правил базы знаний.

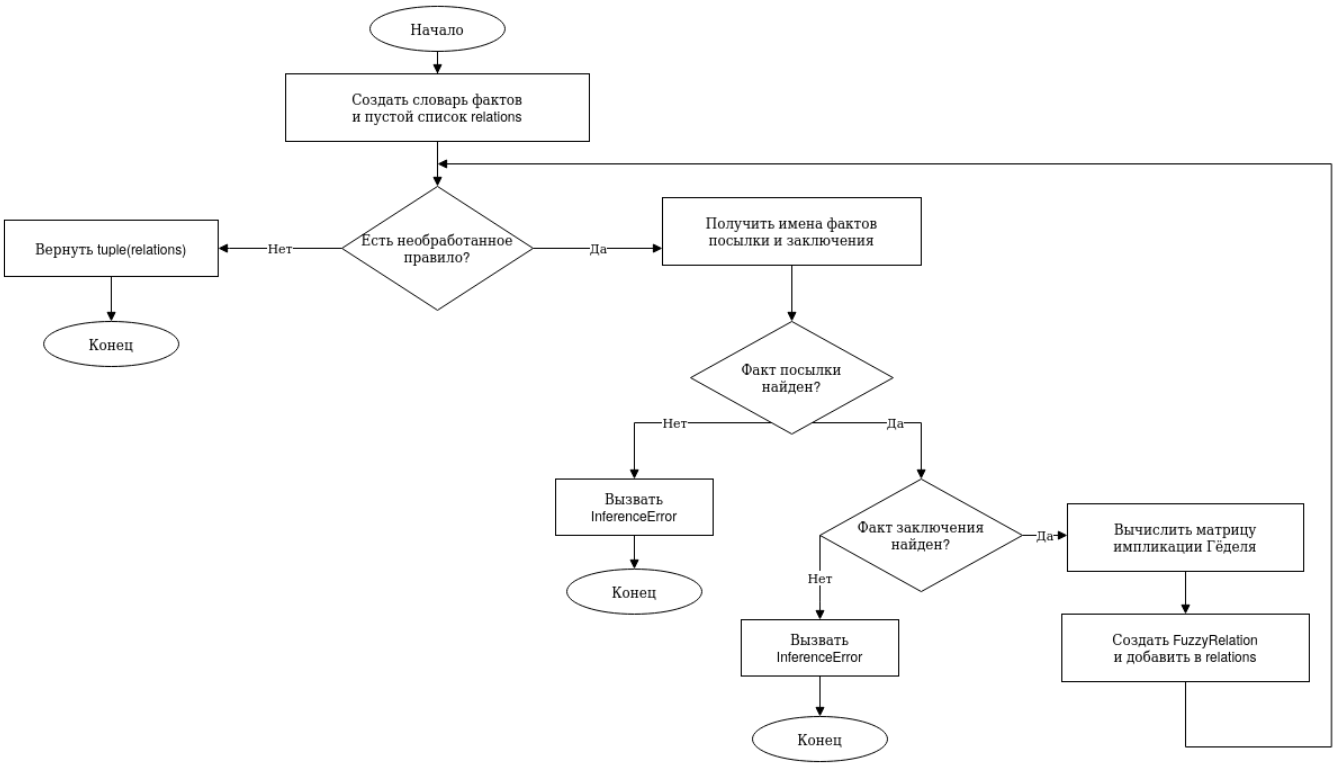


Рис. 3. Схема алгоритма функции `FuzzyLogic.build_relations`

Max–min вывод — `FuzzyLogic.infer`

Из входного факта извлекается нечёткое множество и формируется отображение «элемент универсума — степень принадлежности». Затем проверяется совпадение универсума этого множества с универсумом строк нечёткого отношения. Если универсумы различаются, композиция невозможна.

Для каждого столбца отношения вычисляется

$$b'_j = \max_i \min(a'_i, r_{ij}).$$

Полученная степень принадлежности включается в результирующее нечёткое множество. После обработки всех столбцов функция возвращает это множество; его сохранение как нового факта выполняется отдельно движком прямого вывода.

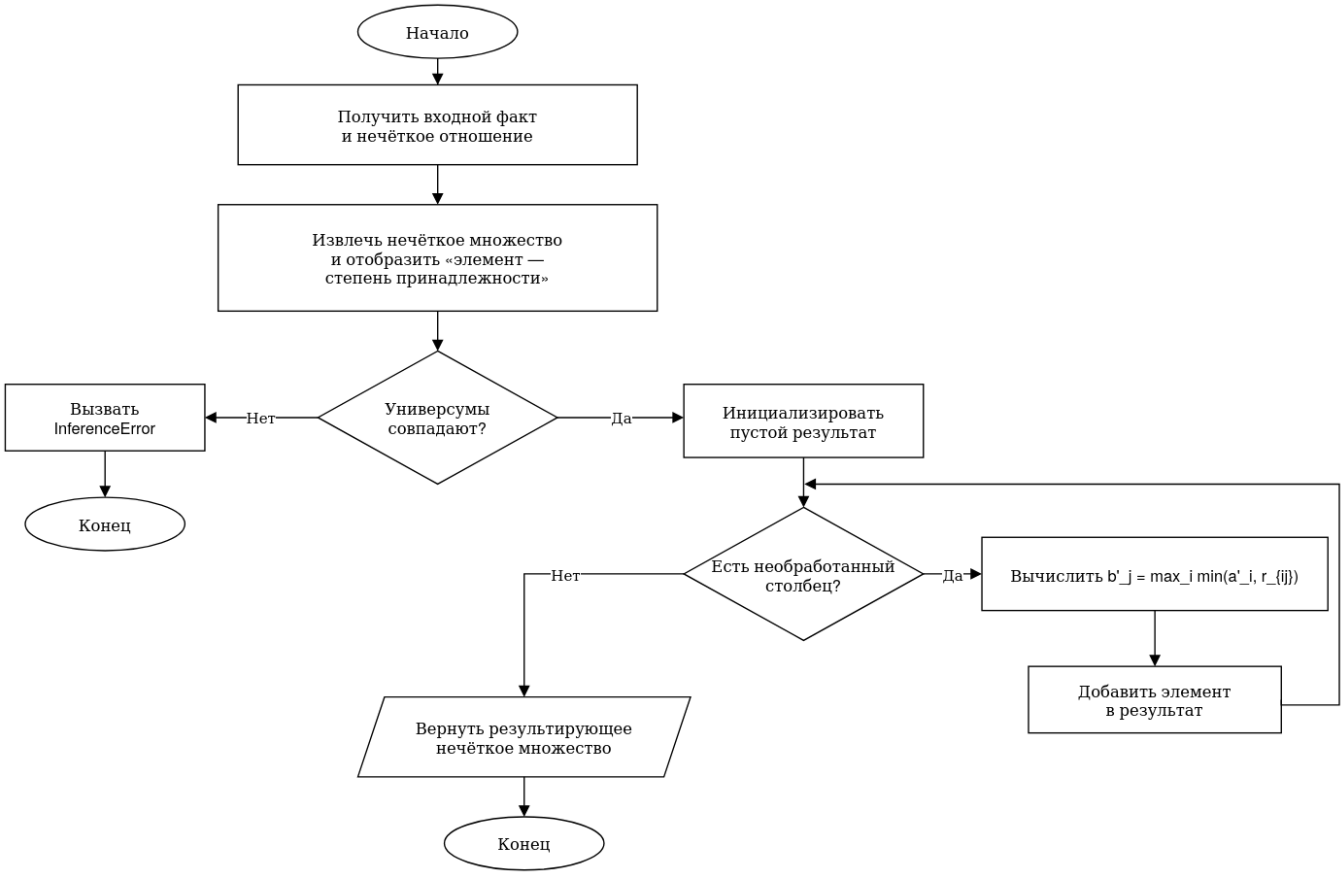


Рис. 4. Схема функции `FuzzyLogic.infer`

Поиск совпадающего факта

Функция: `DirectInferenceEngine._find_equal_fact`. После вычисления результирующего нечёткого множества движок сравнивает его универсум и степени принадлежности с нечёткими множествами, представленными в известных фактах. При полном совпадении возвращается найденный факт. Если совпадений нет, возвращается отсутствие результата поиска.

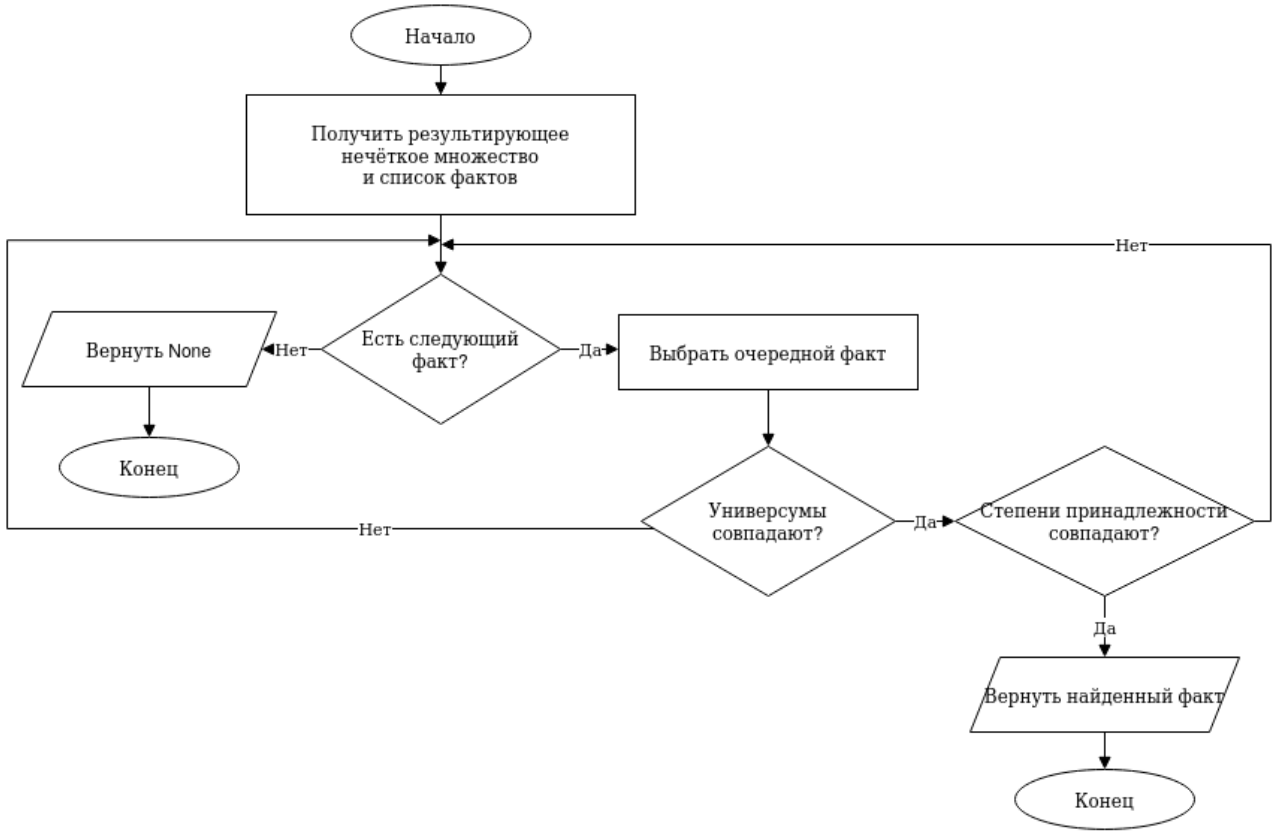


Рис. 5. Схема функции `DirectInferenceEngine._find_equal_fact`

Прямой вывод до замыкания

Функция: `DirectInferenceEngine.run`. Главный цикл вывода предварительно строит отношения, формирует список известных фактов и создаёт множество обработанных пар. Каждый раунд работает со снимком фактов, существовавших на его начало. Это означает, что факт, полученный внутри текущего раунда, начинает участвовать в выводе только в следующем раунде.

Для каждого правила и соответствующего ему отношения выбираются совместимые факты, для которых пара «факт — правило» ещё не обрабатывалась. По нечёткому множеству выбранного факта и матрице отношения вычисляется результирующее нечёткое множество. Оно сравнивается с множествами известных фактов; если совпадений нет, на его основе создаётся новый факт. После завершения раунда новые факты присоединяются к общей базе.

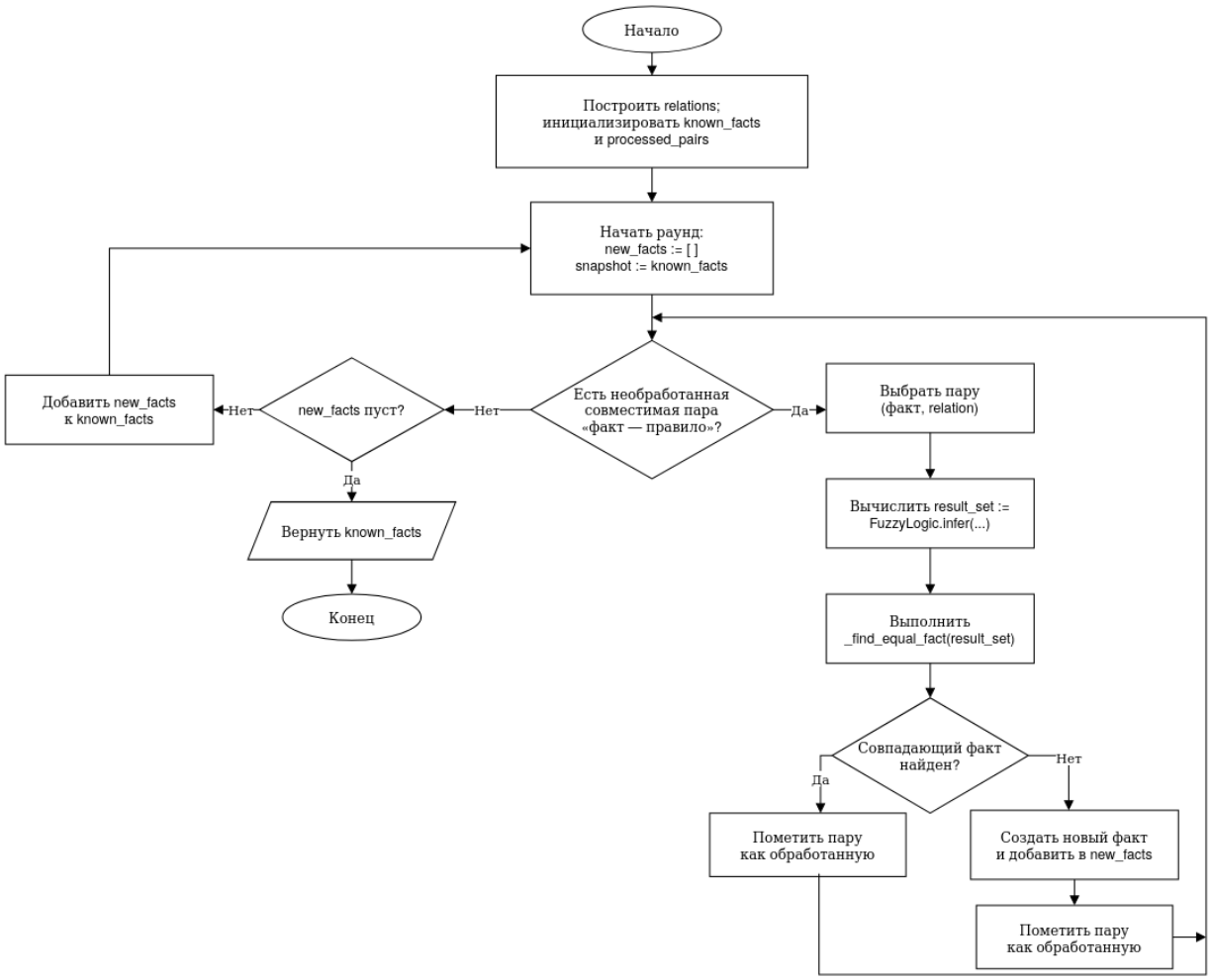


Рис. 6. Схема функции `DirectInferenceEngine.run`

Оценка вычислительной сложности

Пусть правило связывает универсумы размером n и m. Построение его матрицы требует вычисления $n \cdot m$ значений импликации, поэтому занимает

$$O(nm)$$

времени и $O(nm)$ памяти.

Одно применение отношения к совместимому факту также просматривает все $n \cdot m$ ячеек матрицы, то есть выполняется за $O(nm)$. Если R — число правил, F_r — количество фактов, совместимых с r-м правилом, а размеры соответствующих универсумов равны n_r и m_r, суммарная стоимость основного вывода оценивается как

$$O\left(\sum_{r=1}^{R} F_r n_r m_r\right).$$

Множество обработанных пар требует до $O(RF)$ элементов, где F — общее число фактов, возникших до замыкания. Поиск уже существующего результата в текущей реализации

выполняется последовательным сравнением с известными фактами и поэтому добавляет линейную стоимость по числу накопленных фактов на каждый полученный результат.

4. Тестирование программы

4.1. Исходные данные

Для проверки использована база знаний с исходными фактами, имеющими имена A, B и C. Представленные в них нечёткие множества заданы векторами степеней принадлежности на соответствующих универсумах:

$$A = [0,\ 0.1,\ 0.3,\ 1],$$

$$B = [1,\ 0.8,\ 0.2,\ 0,\ 0],$$

$$C = [0.1,\ 1,\ 0.3,\ 0],$$

Правила ссылаются на эти факты по их именам:

$$A(x) \widetilde{\rightarrow} B(y), \qquad C(x) \widetilde{\rightarrow} A(y).$$

4.2. Матрица первого правила

По импликации Гёделя получено отношение

	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
x_1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
x_2	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
x_3	1.0	1.0	0.2	0.0	0.0
x_4	1.0	0.8	0.2	0.0	0.0

Например, для x_3 и y_3 имеем $0.3 > 0.2$, поэтому

$$I_G(0.3, 0.2) = 0.2.$$

Для x_3 и y_2 выполняется $0.3 \leq 0.8$, следовательно

$$I_G(0.3, 0.8) = 1.$$

4.3. Матрица второго правила

Второе отношение равно

	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	0.0	1.0	1.0	1.0
x_2	0.0	0.1	0.3	1.0
x_3	0.0	0.1	1.0	1.0
x_4	1.0	1.0	1.0	1.0

4.4. Последовательность прямого вывода

В первом раунде выполняются четыре применения правил.

Для факта с именем A и первого правила получено нечёткое множество

$$_1 = [1,\ 0.8,\ 0.2,\ 0,\ 0] = B,$$

Оно совпадает с множеством исходного факта B, поэтому новый факт не добавляется.

Для факта с именем C и первого правила получено нечёткое множество

$$_2 = [1,\ 1,\ 1,\ 0.1,\ 0.1].$$

Это множество не совпадает с множествами известных фактов, поэтому на его основе создаётся новый факт.

Для факта с именем C и второго правила получено нечёткое множество

$$_3 = [0,\ 0.1,\ 0.3,\ 1] = A,$$

Результат совпадает с множеством исходного факта A, следовательно новый факт не создаётся.

Для факта с именем A и второго правила получено нечёткое множество

$$_4 = [1,\ 1,\ 1,\ 1].$$

Это новое нечёткое множество на универсуме X; оно сохраняется как новый факт.

Во втором раунде к обоим отношениям применяется нечёткое множество, содержащееся в факте $_4$. В результате первого применения вычисляется

$$_5 = [1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1],$$

а второе применение даёт

$$_6 = [1,\ 1,\ 1,\ 1] = _4.$$

Таким образом, множество $_6$ совпадает с множеством факта $_4$, поэтому отдельный факт для него не создаётся.

После этого новые уникальные нечёткие множества не возникают, и прямой вывод достигает замыкания. Итоговая база содержит исходные факты с именами A, B, C и новые факты $_2$, $_4$, $_5$.

4.5. Результат проверки

Контрольный пример подтверждает корректность трёх основных этапов: построения матриц нечётких отношений, вычисления max–min композиции и повторного применения правил до замыкания. Кроме того, программа корректно обнаруживает совпадения результирующих нечётких множеств с множествами уже известных фактов и не добавляет повторные факты.

5. Личный вклад участников

Вклад участников в выполнение лабораторной работы распределён поровну. Ряд задач выполнялся совместно: анализ условия, согласование алгоритма прямого нечёткого вывода, интеграционное тестирование, проверка результатов и подготовка итогового отчёта.

- **Цвирко В. А.** — участвовал в проектировании общего решения, реализации и проверке чтения и разбора базы знаний, проверке корректности входных данных, совместном тестировании математической части программы и подготовке отчёта.
- **Ишеков А. М.** — участвовал в проектировании общего решения, реализации и проверке нечётких операций, импликации Гёделя, t-нормы минимума, построения нечётких отношений и max–min композиции, а также в совместном тестировании и оформлении отчёта.
- **Макавчик И. А.** — участвовал в проектировании общего решения, реализации и проверке цикла прямого вывода до замыкания, обработки раундов, исключения повторно обрабатываемых пар и поиска совпадающих фактов, а также в совместном тестировании, подготовке блок-схем и оформлении отчёта.

Таким образом, зоны ответственности были распределены между участниками, однако ключевые этапы разработки и проверки решения выполнялись совместно, поэтому отдельные выполненные задачи намеренно пересекаются.

6. Ответы на контрольные вопросы

1. При каких $A'(x)$ можно получить субнормальное нечёткое множество $B'(y)$, когда посылка и заключение нечёткой импликации являются нормальными нечёткими множествами?

Пусть множества A и B нормальны. Тогда существует такой элемент y_{j_0}, что

$$b_{j_0} = 1.$$

Для этого столбца матрицы отношения по импликации Гёделя получаем

$$r_{ij_0} = I_G(a_i, 1) = 1 \qquad \text{для всех } i.$$

Следовательно,

$$b'_{j_0} = \max_i \min(a'_i, 1) = \max_i a'_i = h(A').$$

С другой стороны, для любого j справедливо неравенство

$$b'_j = \max_i \min(a'_i, r_{ij}) \le \max_i a'_i = h(A').$$

Значит,

$$h(B') = h(A').$$

Отсюда сразу следует вывод:

- если A' субнормально, то $h(A') < 1$, следовательно, и $h(B') < 1$, то есть B' субнормально;
- если A' нормально, то $h(A') = 1$, следовательно, B' тоже нормально.

Ответ: при нормальных A и B субнормальный результат B' получается **тогда и только тогда, когда A' субнормально**.

2. При каких $A'(x)$ можно получить нормальное нечёткое множество $B'(y)$, когда посылка и заключение нечёткой импликации являются субнормальными нечёткими множествами?

Пусть теперь множества A и B субнормальны. Чтобы множество B' было нормальным, необходимо и достаточно, чтобы существовал индекс j_0, для которого

$$b'_{j_0} = 1.$$

По формуле max–min композиции это возможно только тогда, когда существует индекс i_0 такой, что

$$\min(a'_{i_0}, r_{i_0 j_0}) = 1.$$

Минимум двух чисел равен единице только в том случае, когда оба они равны единице. Поэтому необходимо и достаточно выполнение условий

$$a'_{i_0} = 1, \qquad r_{i_0 j_0} = 1.$$

Для импликации Гёделя второе условие эквивалентно неравенству

$$a_{i_0} \le b_{j_0}.$$

Итак, нормальный результат возможен тогда и только тогда, когда входное множество A' является нормальным и единичное значение в нём достигается хотя бы на одном элементе x_{i_0}, для которого существует элемент y_{j_0} с условием $a_{i_0} \le b_{j_0}$.

Это условие удобно записать так:

$$\exists i_0 \colon a'_{i_0} = 1 \quad \text{и} \quad \exists j_0 \colon a_{i_0} \le b_{j_0}.$$

Так как B субнормально, число b_{j_0} меньше единицы, однако это не мешает импликации Гёделя принимать значение 1 при выполнении неравенства $a_{i_0} \le b_{j_0}$.

Ответ: нормальное множество B' можно получить, если A' нормально и содержит элемент со степенью принадлежности 1, соответствующий такой компоненте A, для которой выполняется $a_i \le b_j$ хотя бы для одного элемента заключения.

3. Можно ли получить нечёткое множество $B'(y) = B(y)$, когда посылка и заключение нечёткой импликации являются субнормальными нечёткими множествами?

Здесь рассматривается естественный случай точного срабатывания правила, когда на вход подаётся сама посылка, то есть

$$A' = A.$$

Тогда

$$b'_j = \max_i \min(a_i, I_G(a_i, b_j)).$$

Рассмотрим внутреннее выражение. Если $a_i \le b_j$, то

$$I_G(a_i, b_j) = 1, \qquad \min(a_i, 1) = a_i.$$

Если $a_i > b_j$, то

$$I_G(a_i, b_j) = b_j, \qquad \min(a_i, b_j) = b_j.$$

В обоих случаях получаем одну и ту же формулу:

$$\min(a_i, I_G(a_i, b_j)) = \min(a_i, b_j).$$

Следовательно,

$$b'_j = \max_i \min(a_i, b_j) = \min\bigl(\max_i a_i,\ b_j\bigr) = \min(h(A), b_j).$$

Таким образом,

$$B' = B \quad \Longleftrightarrow \quad \min(h(A), b_j) = b_j \text{ для всех } j.$$

Это эквивалентно условию

$$b_j \le h(A) \text{ для всех } j, \qquad \text{то есть} \qquad h(B) \le h(A).$$

Так как в вопросе и A, и B субнормальны, условие $h(B) \le h(A)$ может как выполняться, так и не выполняться.

Например, если $h(A) = 0.8$ и $h(B) = 0.6$, то получить $B' = B$ можно. Если же $h(A) = 0.4$, а в B имеется элемент со степенью принадлежности 0.7, то соответствующий компонент результата будет равен 0.4, и равенство $B' = B$ нарушится.

Ответ: да, можно, но не всегда; это возможно **тогда и только тогда, когда** $h(B) \le h(A)$.

4. Можно ли получить нечёткое множество $B'(y) = B(y)$, когда посылка и заключение нечёткой импликации являются нормальными нечёткими множествами?

Снова полагаем $A' = A$. По выводу из предыдущего пункта имеем

$$b'_j = \min(h(A), b_j).$$

Если A нормально, то

$$h(A) = 1.$$

Поэтому для каждого j

$$b'_j = \min(1, b_j) = b_j.$$

Следовательно,

$$B' = B.$$

Ответ: да, всегда. Если и посылка, и заключение нормальны, то при подстановке $A' = A$ получаем точное восстановление заключения B.

5. Можно ли получить нечёткое множество $B'(y) = B(y)$, когда посылка является нормальным нечётким множеством, а заключение — субнормальным?

Пусть A нормально, а B субнормально. Как и ранее, при $A' = A$ имеем

$$b'_j = \min(h(A), b_j).$$

Но так как A нормально,

$$h(A) = 1.$$

Значит,

$$b'_j = \min(1, b_j) = b_j \qquad \text{для всех } j.$$

Отсюда следует,

$$B' = B.$$

Нормальность заключения здесь не требуется; достаточно нормальности посылки.

Ответ: да, всегда. Если посылка нормальна, то при $A' = A$ заключение восстанавливается точно даже в том случае, когда само множество B субнормально.

6. Можно ли получить нечёткое множество $B'(y) = B(y)$, когда посылка является субнормальным нечётким множеством, а заключение — нормальным?

Пусть A субнормально, а B нормально. Тогда

$$h(A) < 1, \qquad h(B) = 1.$$

При $A' = A$ снова получаем формулу

$$b'_j = \min(h(A), b_j).$$

Так как B нормально, существует такой индекс j_0, что

$$b_{j_0} = 1.$$

Тогда соответствующая компонента результата равна

$$b'_{j_0} = \min(h(A), 1) = h(A) < 1.$$

Следовательно,

$$b'_{j_0} \neq b_{j_0},$$

а значит,

$$B' \neq B.$$

Ответ: нет, нельзя. При субнормальной посылке и нормальном заключении точное восстановление B невозможно, потому что высота результата не может превысить высоту посылки.

7. Заключение

В ходе лабораторной работы реализован прямой нечёткий логический вывод для варианта 1 с использованием импликации Гёделя и t-нормы минимума. Для каждого правила строится матрица нечёткого отношения, а max–min композиция вычисляет результирующие нечёткие множества, которые при отсутствии совпадений сохраняются как новые факты базы знаний.

Основной алгоритм выполняет последовательные раунды вывода, запоминает уже рассмотренные пары «факт — правило», использует вновь полученные факты в следующих раундах и исключает дублирование результатов. Работа завершается после достижения замыкания базы знаний.

Для основных функций, реализующих логику программы, подготовлены отдельные схемы функций: вычисление импликации Гёделя, t-нормы минимума, построение отношений, max–min композиция, поиск совпадающего факта и общий цикл прямого вывода. Схемы выполнены единообразно, с ортогональными непересекающимися линиями и фиксированным расположением ветвей условий.

Контрольный пример подтвердил корректность построения двух отношений и последовательности из шести шагов вывода. Результирующие множества шагов 1, 3 и 6 совпали с множествами уже известных фактов, а по итогам шагов 2, 4 и 5 были созданы новые факты с уникальными нечёткими множествами. После обработки всех совместимых пар было достигнуто замыкание базы знаний.

Цель лабораторной работы достигнута: получены практические навыки представления нечётких знаний, построения нечётких отношений и программной реализации прямого нечёткого логического вывода.